

Local Volatility Modelling & Exotic Option Pricing

Projet de Finance Quantitative

Théorie complète, méthodes numériques et implémentation

Modèle de Dupire — Pricing Monte Carlo — Options Barrières
Méthodes de calibration — Greeks par différences finies

13 mai 2026

Références principales :

Dupire, B. (1994). *Pricing with a Smile*. Risk Magazine.
Gatheral, J. (2006). *The Volatility Surface*. Wiley Finance.
Hull, J.C. (2018). *Options, Futures and Other Derivatives*. Pearson.
Wilmott, P. (2006). *Paul Wilmott on Quantitative Finance*. Wiley.

Table des matières

Partie I — Fondements Théoriques	4
1 Cadre probabiliste et outils stochastiques	4
1.1 Espace de probabilité filtré	4
1.2 Le mouvement brownien	4
1.3 Intégrale d'Itô et équations différentielles stochastiques	5
1.4 Le lemme d'Itô	5
1.5 Théorème de Girsanov et mesure risque-neutre	6
1.5.1 Le problème : valoriser un actif contingent	6
1.5.2 Le théorème de Girsanov	6
1.5.3 Application : la mesure risque-neutre	7
2 Le modèle de Black-Scholes	7
2.1 Hypothèses du modèle	7
2.2 Dérivation de la formule de Black-Scholes	7
2.2.1 Méthode 1 : par espérance risque-neutre (approche probabiliste)	7
2.2.2 Méthode 2 : par EDP (approche de couverture)	8
2.3 Parité Call-Put	9
2.4 Les Greeks sous Black-Scholes	9
2.5 Limites fondamentales du modèle	9
3 Volatilité implicite, smile et skew	10
3.1 Définition de la volatilité implicite	10
3.2 Inversion numérique de la volatilité implicite	10
3.2.1 Méthode de Brent	10
3.2.2 Méthode de Newton-Raphson	10
3.2.3 Comparaison des méthodes	11
3.3 Le smile de volatilité : description détaillée	11
3.3.1 Qu'observe-t-on concrètement ?	11
3.3.2 Pourquoi le smile existe-t-il ? Les causes fondamentales	11
3.3.3 Formalisation mathématique du lien smile-distribution	12
3.4 La surface de volatilité implicite	13
3.4.1 Définition	13
3.4.2 Structure par terme	13
3.4.3 Conditions de non-arbitrage sur la surface	14
4 Construction de la surface de volatilité implicite	14
4.1 Les données brutes	14
4.2 Interpolation par splines cubiques	14
4.2.1 Principe général	14
4.2.2 Interpolation bicubique (2D)	15
4.3 La paramétrisation SVI (Stochastic Volatility Inspired)	15
4.3.1 Motivation	15
4.3.2 Formule SVI	15
4.3.3 Interprétation des paramètres	16
4.3.4 Conditions de non-arbitrage	16

4.3.5	Calibration de SVI en pratique	16
5	Le modèle de volatilité locale de Dupire	17
5.1	Idée générale	17
5.2	L'équation de Fokker-Planck (forward Kolmogorov)	17
5.3	Dérivation complète de la formule de Dupire	18
5.3.1	Étape 1 : calculer $\partial C / \partial T$	18
5.3.2	Étape 2 : calcul de I_1	19
5.3.3	Étape 3 : calcul de I_2	19
5.3.4	Étape 4 : assembler	19
5.4	Propriétés de la volatilité locale	20
5.4.1	Comparaison vol locale vs vol implicite	20
5.4.2	Relation approchée	20
5.5	Application pratique : Dupire par différences finies	20
5.5.1	Différences finies centrées	20
5.5.2	Choix des pas	21
5.5.3	Gestion des cas pathologiques	21
6	Les options barrières	21
6.1	Définitions et taxinomie	21
6.2	Payoff formel	22
6.3	Relation de parité knock-in / knock-out	22
6.4	Formules analytiques sous Black-Scholes	22
6.4.1	Principe de réflexion	22
6.4.2	Down-and-out call ($B < K$)	23
6.5	Sensibilité au modèle de volatilité	23
7	Méthodes numériques pour le pricing	23
7.1	Simulation Monte Carlo	23
7.1.1	Principe général	23
7.1.2	Schéma d'Euler-Maruyama	24
7.1.3	Convergence du schéma d'Euler	24
7.1.4	Le biais de barrière discrète	25
7.2	Calcul des Greeks par différences finies (bump-and-reprice)	25
	Partie II — Implémentation et Pipeline Numérique	26
8	Vue d'ensemble du pipeline	26
9	Paramètres numériques utilisés	26
10	Market Data Simulation	27
10.1	Motivation	27
10.2	Chaîne d'options simulée	27
10.3	Quote cleaning	28
10.4	Reconstruction de la volatilité implicite	28
11	Extraction de la volatilité locale	30

12 Pricing Monte Carlo des options barrières	31
12.1 Produit étudié	31
12.2 Validation contre Black-Scholes flat	31
13 Risk Monitoring et P&L Diagnostics	31
13.1 Objectif de la couche risque	31
13.2 Risk snapshot	32
13.3 Spot stress et P&L full revaluation	32
13.4 Attribution Delta-Gamma du P&L	33
13.5 Barrier stress et probabilité de knock-out	34
14 Limites de l'implémentation	35
 Partie III — Conclusion	 36
15 Synthèse	36
16 Extensions possibles	36
Références	37

Partie I — Fondements Théoriques

Cette partie présente l'ensemble du cadre théorique nécessaire au projet, depuis les fondements du modèle de Black-Scholes jusqu'au modèle de volatilité locale de Dupire, en passant par les méthodes numériques utilisées en pratique pour la calibration et le pricing. Chaque résultat est démontré complètement et accompagné d'une interprétation intuitive.

1 Cadre probabiliste et outils stochastiques

Avant de parler de finance, il faut poser le cadre mathématique. Tout repose sur le calcul stochastique d'Itô.

1.1 Espace de probabilité filtré

On se place sur un espace de probabilité filtré $(\Omega, \mathcal{F}, (\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}, \mathbb{P})$ où :

- Ω est l'ensemble de tous les scénarios possibles du marché.
- $\mathcal{F}$ est la tribu de tous les événements observables.
- $(\mathcal{F}_t)_{t \geq 0}$ est la **filtration** : $\mathcal{F}_t$ représente l'information disponible à la date t . On a $\mathcal{F}_s \subset \mathcal{F}_t$ pour $s < t$ (l'information croît avec le temps).
- $\mathbb{P}$ est la mesure de probabilité historique (ou “réelle”).

Intuition : la filtration

Pensez à la filtration comme un voile qui se lève progressivement. À $t = 0$, on ne sait presque rien. À $t = T$, on connaît toute l'histoire du marché. Un processus est **adapté** à la filtration s'il n'utilise que l'information du passé et du présent — il ne “regarde pas dans le futur”.

1.2 Le mouvement brownien

Définition 1.1 (Mouvement brownien standard). Un processus stochastique $(W_t)_{t \geq 0}$ est un **mouvement brownien standard** (ou processus de Wiener) si :

1. $W_0 = 0$ presque sûrement.
2. Les trajectoires $t \mapsto W_t(\omega)$ sont continues p.s.
3. Les accroissements sont indépendants : pour $0 \leq t_1 < t_2 < \dots < t_n$, les variables $W_{t_2} - W_{t_1}, W_{t_3} - W_{t_2}, \dots$ sont indépendantes.
4. Les accroissements sont gaussiens : $W_t - W_s \sim \mathcal{N}(0, t - s)$ pour $s < t$.

Propriétés essentielles du brownien :

- $\mathbb{E}[W_t] = 0$ et $\text{Var}(W_t) = t$: l'incertitude croît linéairement avec le temps.
- Les trajectoires sont **continues mais nulle part dérivables** : elles “zigzaguent” à toutes les échelles.
- La variation quadratique est déterministe : $\langle W \rangle_t = t$, c'est-à-dire $\sum_i (W_{t_{i+1}} - W_{t_i})^2 \rightarrow t$ quand le pas de la partition tend vers 0.

C'est cette dernière propriété — le fait que $(dW_t)^2 = dt$ — qui rend le calcul stochastique différent du calcul classique et qui donne naissance au terme supplémentaire dans le lemme d'Itô.

1.3 Intégrale d'Itô et équations différentielles stochastiques

Définition 1.2 (Équation différentielle stochastique). Une **EDS** (équation différentielle stochastique) est une équation de la forme :

$$dX_t = \mu(X_t, t) dt + \sigma(X_t, t) dW_t, \quad X_0 = x_0 \quad (1)$$

où :

- $\mu(x, t)$ est le **drift** (tendance déterministe),
- $\sigma(x, t)$ est le **coefficient de diffusion** (amplitude de l'aléa),
- dW_t est l'incrément du brownien (le "bruit").

L'écriture $dX_t = \mu dt + \sigma dW_t$ est une notation compacte pour la forme intégrale rigoureuse :

$$X_t = x_0 + \int_0^t \mu(X_s, s) ds + \int_0^t \sigma(X_s, s) dW_s \quad (2)$$

où la seconde intégrale est une **intégrale d'Itô**.

Intuition : lire une EDS

L'équation $dX_t = \mu dt + \sigma dW_t$ dit : "pendant un petit intervalle dt , X bouge de μdt (partie prévisible) plus σdW_t (partie aléatoire)." Le drift μ est la direction moyenne, et σ contrôle l'amplitude des fluctuations. Si $\sigma = 0$, on retrouve une EDO classique.

1.4 Le lemme d'Itô

C'est l'outil fondamental du calcul stochastique. C'est l'analogue de la règle de la chaîne pour les processus d'Itô, avec un terme correctif dû au fait que $(dW_t)^2 = dt \neq 0$.

Théorème 1.1 (Lemme d'Itô). Soit X_t solution de l'EDS (1) et $f(x, t) \in \mathcal{C}^{2,1}(\mathbb{R} \times \mathbb{R}^+)$. Alors le processus $Y_t = f(X_t, t)$ satisfait :

$$df(X_t, t) = \left(\frac{\partial f}{\partial t} + \mu \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{1}{2} \sigma^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} \right) dt + \sigma \frac{\partial f}{\partial x} dW_t \quad (3)$$

Idée de la preuve. On fait un développement de Taylor de $f(X_t + dX_t, t + dt)$ à l'ordre 2 :

$$df = \frac{\partial f}{\partial t} dt + \frac{\partial f}{\partial x} dX_t + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (dX_t)^2 + \dots \quad (4)$$

En calcul classique, le terme $(dX_t)^2$ serait négligeable (d'ordre dt^2). Mais ici :

$$(dX_t)^2 = (\mu dt + \sigma dW_t)^2 = \underbrace{\mu^2 dt^2}_{\rightarrow 0} + \underbrace{2\mu\sigma dt dW_t}_{\rightarrow 0} + \underbrace{\sigma^2 (dW_t)^2}_{=dt} \quad (5)$$

Donc $(dX_t)^2 = \sigma^2 dt$ à l'ordre dominant. En substituant $dX_t = \mu dt + \sigma dW_t$ et $(dX_t)^2 = \sigma^2 dt$ dans le Taylor, on obtient (3). $\square$

Exemple 1.1 (Application au logarithme). Prenons $f(x) = \ln(x)$ et $X_t = S_t$ suivant un mouvement brownien géométrique $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t$. On a $f'(x) = 1/x$ et $f''(x) = -1/x^2$. Le

lemme d'Itô donne :

$$d \ln S_t = \frac{1}{S_t} dS_t + \frac{1}{2} \left(-\frac{1}{S_t^2} \right) (dS_t)^2 \quad (6)$$

$$= \frac{1}{S_t} (\mu S_t dt + \sigma S_t dW_t) - \frac{1}{2} \frac{\sigma^2 S_t^2}{S_t^2} dt \quad (7)$$

$$= \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) dt + \sigma dW_t \quad (8)$$

Donc $\ln S_t$ suit un mouvement brownien arithmétique avec drift $\mu - \sigma^2/2$. En intégrant :

$$\ln S_T = \ln S_0 + \left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T \quad (9)$$

d'où $S_T = S_0 \exp \left[\left(\mu - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T \right]$. Le terme $-\sigma^2/2$ est la **correction d'Itô** : il apparaît parce que la moyenne de e^X n'est pas $e^{\mathbb{E}[X]}$ (inégalité de Jensen).

1.5 Théorème de Girsanov et mesure risque-neutre

1.5.1 Le problème : valoriser un actif contingent

En finance, on veut calculer le “juste prix” d'un produit dérivé, c'est-à-dire un payoff $h(S_T)$ à la date T . Sous la mesure historique $\mathbb{P}$, le sous-jacent a un drift μ (son rendement espéré). Mais le prix du dérivé ne doit **pas** dépendre de μ — il dépend seulement de la volatilité σ . Pourquoi ? Parce que le dérivé peut être répliqué par un portefeuille dynamique en S et en cash, et l'argument de non-arbitrage fixe le prix indépendamment des préférences de risque.

Pour formaliser cela, on change de mesure de probabilité : on passe de $\mathbb{P}$ à une mesure $\mathbb{Q}$ sous laquelle le prix actualisé est une martingale.

1.5.2 Le théorème de Girsanov

Théorème 1.2 (Girsanov). Soit $(\theta_t)_{t \geq 0}$ un processus adapté vérifiant la condition de Novikov :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{P}} \left[\exp \left(\frac{1}{2} \int_0^T \theta_t^2 dt \right) \right] < \infty \quad (10)$$

Définissons la mesure $\mathbb{Q}$ par sa dérivée de Radon-Nikodym :

$$\left. \frac{d\mathbb{Q}}{d\mathbb{P}} \right|_{\mathcal{F}_T} = \mathcal{E}_T := \exp \left(- \int_0^T \theta_t dW_t^{\mathbb{P}} - \frac{1}{2} \int_0^T \theta_t^2 dt \right) \quad (11)$$

Alors le processus

$$W_t^{\mathbb{Q}} := W_t^{\mathbb{P}} + \int_0^t \theta_s ds \quad (12)$$

est un mouvement brownien standard sous $\mathbb{Q}$.

Intuition : que fait Girsanov ?

Girsanov permet de “changer le drift” d'un processus stochastique en changeant de mesure de probabilité. Le brownien $W^{\mathbb{P}}$ sous $\mathbb{P}$ n'est plus un brownien sous $\mathbb{Q}$, mais $W^{\mathbb{Q}} = W^{\mathbb{P}} + \int \theta ds$ en est un. Concrètement, on “absorbe” le drift μ du sous-jacent dans le

changement de mesure pour se retrouver dans un monde où le drift est r (taux sans risque).

1.5.3 Application : la mesure risque-neutre

Sous $\mathbb{P}$, le sous-jacent suit $dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{P}}$. On pose $\theta = \frac{\mu - (r - q)}{\sigma}$ (le **prix de marché du risque** ou *market price of risk*). Par Girsanov, $W_t^{\mathbb{Q}} = W_t^{\mathbb{P}} + \theta t$ est un brownien sous $\mathbb{Q}$, et :

$$dS_t = \mu S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{P}} \quad (13)$$

$$= \mu S_t dt + \sigma S_t (dW_t^{\mathbb{Q}} - \theta dt) \quad (14)$$

$$= \mu S_t dt - \sigma S_t \frac{\mu - (r - q)}{\sigma} dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}} \quad (15)$$

$$= (r - q) S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}} \quad (16)$$

Sous $\mathbb{Q}$, le drift de S est $(r - q)$ et non plus μ . Le prix de tout actif contingent de payoff $h(S_T)$ est alors :

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[h(S_T)] \quad (17)$$

C'est le **théorème fondamental de l'évaluation risque-neutre** : le prix est l'espérance actualisée du payoff sous la mesure risque-neutre.

2 Le modèle de Black-Scholes

2.1 Hypothèses du modèle

Le modèle de Black-Scholes-Merton (1973) repose sur les hypothèses suivantes :

1. **Marché sans friction** : pas de coûts de transaction, pas de taxes, pas de contraintes de vente à découvert.
2. **Trading continu** : on peut acheter et vendre à tout instant.
3. **Taux sans risque constant** : le taux r est connu et constant.
4. **Pas de dividendes** (ou dividendes continus à taux q constant).
5. **Pas d'arbitrage** : il n'existe pas de stratégie autofinçante de valeur initiale nulle qui génère un profit positif avec probabilité strictement positive.
6. **Volatilité constante** : $\sigma > 0$ est une constante connue. **C'est l'hypothèse clé.**
7. **Le sous-jacent suit un mouvement brownien géométrique** :

$$dS_t = (r - q) S_t dt + \sigma S_t dW_t^{\mathbb{Q}} \quad (18)$$

2.2 Dérivation de la formule de Black-Scholes

2.2.1 Méthode 1 : par espérance risque-neutre (approche probabiliste)

D'après (17), le prix d'un call européen de strike K et maturité T est :

$$C = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[(S_T - K)^+] \quad (19)$$

D'après (9) avec $\mu = r - q$:

$$S_T = S_0 \exp \left[\left(r - q - \frac{\sigma^2}{2} \right) T + \sigma W_T \right] \quad (20)$$

Posons $Z = W_T/\sqrt{T} \sim \mathcal{N}(0, 1)$ sous $\mathbb{Q}$. Alors $S_T = S_0 e^{(r-q-\sigma^2/2)T+\sigma\sqrt{T}Z}$.
Le call est dans la monnaie si $S_T > K$, c'est-à-dire si $Z > -d_2$ où :

$$d_2 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q - \sigma^2/2)T}{\sigma\sqrt{T}} \quad (21)$$

Le calcul de l'espérance donne (en détaillant) :

$$C = e^{-rT} \int_{-d_2}^{+\infty} \left(S_0 e^{(r-q-\sigma^2/2)T+\sigma\sqrt{T}z} - K \right) \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz \quad (22)$$

$$= e^{-rT} S_0 \int_{-d_2}^{+\infty} e^{(r-q-\sigma^2/2)T+\sigma\sqrt{T}z} \frac{e^{-z^2/2}}{\sqrt{2\pi}} dz - K e^{-rT} \Phi(d_2) \quad (23)$$

Pour la première intégrale, on complète le carré dans l'exposant :

$$-\frac{z^2}{2} + \sigma\sqrt{T}z = -\frac{(z - \sigma\sqrt{T})^2}{2} + \frac{\sigma^2 T}{2} \quad (24)$$

En posant $u = z - \sigma\sqrt{T}$, la borne inférieure $z = -d_2$ devient $u = -d_2 - \sigma\sqrt{T} = -d_1$ où $d_1 = d_2 + \sigma\sqrt{T}$. L'intégrale devient :

$$S_0 e^{(r-q-\sigma^2/2)T+\sigma^2 T/2} e^{-rT} \int_{-d_1}^{+\infty} \frac{e^{-u^2/2}}{\sqrt{2\pi}} du = S_0 e^{-qT} \Phi(d_1) \quad (25)$$

Formule de Black-Scholes

$$C(S_0, K, T, r, q, \sigma) = S_0 e^{-qT} \Phi(d_1) - K e^{-rT} \Phi(d_2) \quad (26)$$

avec

$$d_1 = \frac{\ln(S_0/K) + (r - q + \frac{1}{2}\sigma^2)T}{\sigma\sqrt{T}}, \quad d_2 = d_1 - \sigma\sqrt{T} \quad (27)$$

2.2.2 Méthode 2 : par EDP (approche de couverture)

On peut aussi dériver la formule par un argument de couverture (*hedging*). Soit $V(S, t)$ le prix du dérivé. On construit un portefeuille $\Pi = V - \Delta S$ et on choisit $\Delta = \partial V / \partial S$ pour éliminer le risque. Par Itô :

$$d\Pi = dV - \Delta dS \quad (28)$$

$$= \left(\frac{\partial V}{\partial t} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} \right) dt \quad (29)$$

Ce portefeuille est sans risque (pas de dW), donc il doit rapporter le taux r :

$$d\Pi = r \Pi dt = r(V - \Delta S) dt \quad (30)$$

En égalant, on obtient l'**EDP de Black-Scholes** :

$$\frac{\partial V}{\partial t} + (r - q) S \frac{\partial V}{\partial S} + \frac{1}{2}\sigma^2 S^2 \frac{\partial^2 V}{\partial S^2} - r V = 0 \quad (31)$$

avec la condition terminale $V(S, T) = (S - K)^+$ pour un call. La formule (26) est la solution analytique de cette EDP.

2.3 Parité Call-Put

Proposition 2.1 (Parité Call-Put). Pour des options européennes de mêmes strike K et maturité T :

$$C - P = S_0 e^{-qT} - K e^{-rT} \quad (32)$$

Démonstration. Le portefeuille “long call, short put” de même strike a pour payoff $(S_T - K)^+ - (K - S_T)^+ = S_T - K$. Son prix est donc $e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[S_T - K] = S_0 e^{-qT} - K e^{-rT}$. $\square$

D’où le prix du put :

$$P = C - S_0 e^{-qT} + K e^{-rT} \quad (33)$$

2.4 Les Greeks sous Black-Scholes

Les **Greeks** mesurent la sensibilité du prix aux paramètres du modèle. Sous B-S, ils ont des formules fermées.

Définition 2.1 (Greeks d’un call européen).

$$\Delta = \frac{\partial C}{\partial S} = e^{-qT} \Phi(d_1) \quad (34)$$

$$\Gamma = \frac{\partial^2 C}{\partial S^2} = \frac{e^{-qT} \phi(d_1)}{S \sigma \sqrt{T}} \quad (35)$$

$$\Theta = \frac{\partial C}{\partial t} = -\frac{S e^{-qT} \sigma \phi(d_1)}{2\sqrt{T}} - r K e^{-rT} \Phi(d_2) + q S e^{-qT} \Phi(d_1) \quad (36)$$

$$\mathcal{V} = \frac{\partial C}{\partial \sigma} = S e^{-qT} \sqrt{T} \phi(d_1) \quad (37)$$

$$\rho = \frac{\partial C}{\partial r} = K T e^{-rT} \Phi(d_2) \quad (38)$$

où $\phi(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$ est la densité de la loi normale standard.

Remarque 2.1. Le **vega** $\mathcal{V}$ est toujours positif : le prix d’une option (call ou put) augmente avec la volatilité. Cette monotonie est cruciale pour l’inversion de la volatilité implicite (section 3.2).

2.5 Limites fondamentales du modèle

Le modèle de Black-Scholes est élégant mais **empiriquement faux**. L’hypothèse qui pose problème est la constance de σ . Voici les évidences :

1. **Les rendements ne sont pas gaussiens** : les rendements empiriques présentent des queues épaisses (*fat tails*) et une asymétrie négative (*negative skewness*). La distribution log-normale sous-estime la probabilité d’événements extrêmes.
2. **La volatilité n’est pas constante** : la vol réalisée varie dans le temps. Elle est élevée en période de crise et faible en période calme. C’est le *volatility clustering*.
3. **L’effet de levier** : quand le cours baisse, la volatilité augmente (et inversement). C’est l’*inverse leverage effect*, observé empiriquement sur les actions.
4. **Le smile et le skew de volatilité** : si B-S était exact, la vol implicite serait la même pour tous les strikes. Ce n’est pas le cas. C’est le sujet de la section suivante.

3 Volatilité implicite, smile et skew

3.1 Définition de la volatilité implicite

Définition 3.1 (Volatilité implicite). Soit $C_{\text{mkt}}(K, T)$ le prix de marché d'un call européen de strike K et maturité T . La **volatilité implicite** $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$ est l'unique valeur $\sigma > 0$ telle que :

$$C_{\text{BS}}(S_0, K, T, r, q, \sigma_{\text{imp}}) = C_{\text{mkt}}(K, T) \quad (39)$$

L'existence et l'unicité de σ_{imp} sont garanties par les propriétés de C_{BS} en tant que fonction de σ :

- $\lim_{\sigma \rightarrow 0^+} C_{\text{BS}} = (S_0 e^{-qT} - K e^{-rT})^+$ (valeur intrinsèque).
- $\lim_{\sigma \rightarrow +\infty} C_{\text{BS}} = S_0 e^{-qT}$ (borne supérieure).
- $\frac{\partial C_{\text{BS}}}{\partial \sigma} = \mathcal{V} > 0$: la fonction est strictement croissante.

Donc pour tout prix de marché dans l'intervalle $((S_0 e^{-qT} - K e^{-rT})^+, S_0 e^{-qT})$, il existe un unique $\sigma_{\text{imp}} > 0$. Si le prix de marché sort de cet intervalle, c'est qu'il y a un **arbitrage** dans les données.

3.2 Inversion numérique de la volatilité implicite

En pratique, l'équation (39) n'a pas de solution analytique pour σ_{imp} . On doit utiliser un algorithme numérique.

3.2.1 Méthode de Brent

Méthode de Brent — Algorithme de référence

La méthode de Brent combine la **bisection**, la **méthode de la sécante** et l'**interpolation quadratique inverse** pour trouver la racine de $f(\sigma) = C_{\text{BS}}(\sigma) - C_{\text{mkt}} = 0$.

Principe :

1. On part d'un intervalle $[a, b]$ tel que $f(a)f(b) < 0$ (signes opposés).
2. À chaque itération, on choisit la méthode la plus rapide (sécante ou interpolation) si elle reste dans l'intervalle, sinon on fait une bisection (sûre mais lente).
3. On converge vers la racine avec une tolérance fixée.

En pratique :

- Intervalle initial : $\sigma \in [0.01, 5.0]$ (couvre tous les cas réalistes).
- Tolérance : 10^{-12} (largement suffisant).
- Convergence typique en 10–15 itérations.
- **Avantage** : convergence garantie (contrairement à Newton qui peut diverger).

3.2.2 Méthode de Newton-Raphson

La méthode de Newton est potentiellement plus rapide car elle utilise la dérivée (le vega).

On itère :

$$\sigma_{n+1} = \sigma_n - \frac{C_{\text{BS}}(\sigma_n) - C_{\text{mkt}}}{\mathcal{V}(\sigma_n)} \quad (40)$$

Avantage : convergence quadratique (le nombre de décimales correctes double à chaque itération).

Inconvénient : la méthode peut diverger si le vega est trop petit (options très OTM ou très courte maturité). Il faut ajouter des gardes :

- Si $\mathcal{V}(\sigma_n) < \varepsilon$ (typiquement $\varepsilon = 10^{-10}$), on bascule sur Brent.
- Si σ_n sort de $[0.01, 5.0]$, on le ramène dans l'intervalle.
- On limite le nombre d'itérations (typiquement 50).

Pourquoi Newton marche bien ici

Le vega est toujours positif et la fonction $\sigma \mapsto C_{BS}(\sigma)$ est concave pour un call ATM. Donc Newton converge généralement en 3–5 itérations pour les options proches de l'ATM. Les difficultés surviennent pour les options très OTM où le vega est exponentiellement petit.

3.2.3 Comparaison des méthodes

Méthode	Convergence	Robustesse	Usage
Bisection	Linéaire ($\mathcal{O}(1/2^n)$)	Très robuste	Backup
Brent	Super-linéaire	Robuste	Défaut en production
Newton	Quadratique ($\mathcal{O}(1/2^{2^n})$)	Fragile si $\mathcal{V} \approx 0$	ATM, quand on a le vega

En pratique dans ce projet : on utilise Brent (via `scipy.optimize.brentq`), qui est le standard industriel pour sa fiabilité.

3.3 Le smile de volatilité : description détaillée

Si le modèle B-S était exact, la volatilité implicite serait **identique** pour tous les strikes K et toutes les maturités T . C'est-à-dire que la surface $\sigma_{\text{imp}}(K, T) = \sigma_0$ serait plate.

Or, sur les marchés réels, on observe systématiquement que $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$ dépend de K et de T . Cette dépendance prend des formes spécifiques qu'on appelle le **smile** et le **skew**.

3.3.1 Qu'observe-t-on concrètement ?

Fixons une maturité T et traçons $K \mapsto \sigma_{\text{imp}}(K, T)$:

- **Sur les marchés de change (FX)** : on observe un “sourire” symétrique (ou presque). Les options OTM des deux côtés (puts OTM *et* calls OTM) ont une vol implicite plus élevée que l'ATM. La courbe ressemble à un U. C'est le **smile** au sens strict.
- **Sur les marchés actions (equity)** : on observe un “sourire asymétrique” ou **skew**. Les puts OTM (strikes bas) ont une vol implicite nettement plus élevée que l'ATM, tandis que les calls OTM (strikes hauts) ont une vol seulement légèrement plus élevée, voire plus basse. La courbe est décroissante de gauche à droite. On parle aussi de *volatility skew* ou *smirk*.

3.3.2 Pourquoi le smile existe-t-il ? Les causes fondamentales

Le smile de volatilité a des causes à la fois **structurelles** (liées à la physique du marché) et **comportementales** (liées à l'offre et la demande d'options).

1. Les queues épaisses de la distribution réelle. Le modèle B-S suppose que les log-rendements $\ln(S_T/S_0)$ sont gaussiens. En réalité, ils ont :

- Un **excès de kurtosis** positif : $\kappa > 3$. Les événements extrêmes (crashes, rallyes) sont plus fréquents que ce que prédit la gaussienne.
- Une **asymétrie négative** (*negative skewness*) sur les actions : les grands mouvements baissiers sont plus fréquents/amples que les mouvements haussiers.

Le marché “sait” que la distribution réelle a des queues plus épaisses. Pour compenser, il demande des prix plus élevés pour les options OTM (qui payent dans les queues). Dans le cadre B-S, la seule façon de rendre un prix plus élevé est d’augmenter σ — d’où une vol implicite plus haute pour les OTM.

Lien formel : smile et distribution risque-neutre

La volatilité implicite est une **reparamétrisation** de la distribution risque-neutre. Le smile encode le fait que la vraie distribution $\mathbb{Q}$ de S_T n’est pas log-normale. Plus précisément :

- Un smile (kurtosis > 3) traduit des queues plus épaisses que la log-normale.
- Un skew négatif traduit une asymétrie négative : la queue gauche est plus épaisse.
- Un smile plat correspondrait exactement à une distribution log-normale.

2. L’effet de levier (leverage effect). Sur les marchés actions, quand le cours S baisse :

1. Le ratio dette/capitalisation de l’entreprise augmente $\Rightarrow$ le risque augmente $\Rightarrow$ la vol réalisée augmente.
2. Les investisseurs paniquent $\Rightarrow$ ils vendent $\Rightarrow$ la vol augmente encore (boucle de rétroaction).

Cet effet crée une **corrélation négative entre S et σ** . Dans le monde B-S où σ est constant, cette corrélation est absente. Le skew est la manière dont le marché d’options encode cette corrélation.

3. L’offre et la demande d’options.

- Les investisseurs institutionnels (fonds de pension, assureurs) achètent massivement des **puts OTM** pour se protéger contre les baisses $\Rightarrow$ la demande fait monter le prix des puts OTM $\Rightarrow$ la vol implicite des puts OTM augmente.
- Certains investisseurs vendent des **calls OTM** pour générer du rendement (*covered call writing*) $\Rightarrow$ l’offre fait baisser (relativement) le prix des calls OTM.

4. Le souvenir du krach de 1987. Avant le krach d’octobre 1987, le smile était beaucoup moins prononcé. Après le krach (où le S&P 500 a perdu 20% en une journée), le marché a “appris” que les événements extrêmes sont possibles et le skew s’est installé de manière permanente.

3.3.3 Formalisation mathématique du lien smile–distribution

Le résultat de **Breeden-Litzenberger** (1978) fournit le lien formel entre les prix d’options et la distribution risque-neutre.

Théorème 3.1 (Breeden-Litzenberger, 1978). Soit $C(K, T)$ le prix de marché d’un call européen en fonction du strike K . Alors la densité risque-neutre de S_T est donnée par :

$$p^{\mathbb{Q}}(x, T) = e^{rT} \left. \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \right|_{K=x} \quad (41)$$

Démonstration. Le prix du call est :

$$C(K, T) = e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) p^{\mathbb{Q}}(x, T) dx \quad (42)$$

Dérivons par rapport à K (en supposant qu'on peut dériver sous l'intégrale) :

$$\frac{\partial C}{\partial K} = e^{-rT} \int_K^\infty (-1) p^{\mathbb{Q}}(x, T) dx = -e^{-rT} \mathbb{Q}(S_T > K) \quad (43)$$

(le terme de bord $(K - K) p^{\mathbb{Q}}(K, T) = 0$ disparaît).

Dérivons une seconde fois :

$$\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} = e^{-rT} p^{\mathbb{Q}}(K, T) \quad (44)$$

d'où $p^{\mathbb{Q}}(K, T) = e^{rT} \frac{\partial^2 C}{\partial K^2}$. □

Intuition de Breeden-Litzenberger

Le prix d'un call est une intégrale sur les états où $S_T > K$. La dérivée première en K donne la probabilité cumulée (avec un signe), et la dérivée seconde donne la densité. C'est exactement comme le lien entre fonction de répartition et densité en probabilités : $f = F''$ au sens des prix.

Conséquence pratique : si on peut observer les prix de calls pour un continuum de strikes, on connaît entièrement la distribution risque-neutre. C'est ce que fait la formule de Dupire en "inversant" cette information pour en déduire la volatilité locale.

Corollaire 3.1. La convexité des prix de calls en K (c'est-à-dire $\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \geq 0$) est équivalente à la positivité de la densité risque-neutre. C'est une condition de non-arbitrage fondamentale : si elle est violée, il existe un **arbitrage papillon** (*butterfly spread*).

3.4 La surface de volatilité implicite

3.4.1 Définition

L'ensemble des volatilités implicites pour tous les strikes et maturités définit une **surface** :

$$\sigma_{\text{imp}} : (K, T) \mapsto \sigma_{\text{imp}}(K, T) \in \mathbb{R}^+ \quad (45)$$

En pratique, on préfère travailler en **moneyness** plutôt qu'en strike absolu :

- Moneyness simple : $m = K/S_0$ (en %).
- Log-moneyness : $k = \ln(K/S_0)$.
- Log-forward-moneyness : $k = \ln(K/F_T)$ où $F_T = S_0 e^{(r-q)T}$ est le forward.

Le log-forward-moneyness est le plus utilisé car il centre le smile autour de $k = 0$ (ATM forward).

3.4.2 Structure par terme

La volatilité implicite ATM ($K = F_T$, soit $k = 0$) varie en fonction de T :

- **Régime de faible vol** (marché calme) : structure croissante. Le marché anticipe que la vol va augmenter.
- **Régime de haute vol** (crise) : structure décroissante. Le marché anticipe un retour à la moyenne de la vol.
- **Aplatissement avec la maturité** : le smile est plus prononcé pour les courtes maturités et s'aplatit quand T augmente (effet de moyennisation).

3.4.3 Conditions de non-arbitrage sur la surface

La surface de vol implicite n'est pas arbitraire. Pour qu'elle soit exempte d'arbitrage, elle doit satisfaire :

1. **Pas d'arbitrage papillon** (*butterfly*) : pour chaque T fixé, la fonction $K \mapsto C(K, T)$ doit être convexe :

$$\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \geq 0 \iff p^{\mathbb{Q}}(K, T) \geq 0 \quad (46)$$

2. **Pas d'arbitrage calendaire** (*calendar spread*) : pour chaque K fixé, le prix actualisé $T \mapsto e^{rT} C(K, T)$ doit être croissant :

$$\frac{\partial}{\partial T} (e^{rT} C(K, T)) \geq 0 \quad (47)$$

3. **Bornes sur les prix** :

$$(S_0 e^{-qT} - K e^{-rT})^+ \leq C(K, T) \leq S_0 e^{-qT} \quad (48)$$

Piège en pratique

Quand on interpole une surface de vol implicite à partir de points de marché discrets, l'interpolation peut facilement violer ces conditions de non-arbitrage, surtout entre les maturités (arbitrage calendaire). C'est pourquoi on utilise des paramétrisations spécifiques comme SVI qui sont conçues pour respecter ces contraintes.

4 Construction de la surface de volatilité implicite

En pratique, on observe des prix d'options pour un ensemble discret de strikes et de maturités. On doit construire une surface **lisse** et **sans arbitrage** à partir de ces points. C'est un problème d'interpolation/extrapolation.

4.1 Les données brutes

Sur un marché organisé (ex : CBOE pour les options sur S&P 500), on dispose pour chaque maturité T_i d'un ensemble de strikes K_j avec les prix bid/ask des calls et puts. En pratique :

- Le **mid price** $C_{\text{mid}} = (\text{bid} + \text{ask})/2$ est utilisé comme estimateur du prix.
- On ne garde que les options avec suffisamment de liquidité (volume > 0 , bid > 0).
- On utilise les **puts** pour les strikes bas (OTM puts) et les **calls** pour les strikes hauts (OTM calls), car les options OTM sont plus liquides.
- On convertit les prix en vol implicite via l'inversion B-S (section 3.2).

4.2 Interpolation par splines cubiques

4.2.1 Principe général

Une **spline cubique** est une fonction d'interpolation définie par morceaux. Étant donné $n+1$ points $(x_0, y_0), \dots, (x_n, y_n)$, on construit sur chaque intervalle $[x_i, x_{i+1}]$ un polynôme cubique :

$$S_i(x) = a_i + b_i(x - x_i) + c_i(x - x_i)^2 + d_i(x - x_i)^3 \quad (49)$$

Les conditions imposées sont :

1. **Interpolation** : $S_i(x_i) = y_i$ et $S_i(x_{i+1}) = y_{i+1}$ pour tout i .
2. **Continuité $\mathcal{C}^1$** : $S'_i(x_{i+1}) = S'_{i+1}(x_{i+1})$.
3. **Continuité $\mathcal{C}^2$** : $S''_i(x_{i+1}) = S''_{i+1}(x_{i+1})$.

Cela donne $4n$ inconnues et $4n - 2$ équations. Les 2 degrés de liberté restants sont fixés par les **conditions aux bords** (naturelles : $S''_0(x_0) = S''_{n-1}(x_n) = 0$, ou *not-a-knot*, etc.).

4.2.2 Interpolation bicubique (2D)

Pour la surface de vol, on doit interpoler en **deux dimensions** : strike et maturité. L'interpolation bicubique (`RectBivariateSpline` dans `scipy`) effectue :

1. Une spline cubique dans la direction des strikes pour chaque maturité.
2. Une spline cubique dans la direction des maturités pour chaque strike.

Le résultat est une surface $\mathcal{C}^2$ dans les deux directions, ce qui est nécessaire pour appliquer la formule de Dupire (qui requiert $\partial^2 C / \partial K^2$ et $\partial C / \partial T$).

Limites de l'interpolation pure

L'interpolation par splines ne garantit **pas** le respect des conditions de non-arbitrage. En particulier :

- La convexité en K peut être violée (arbitrage papillon).
- La monotonie en T peut être violée (arbitrage calendaire).
- L'extrapolation aux ailes (strikes très bas ou très hauts) est instable.

C'est pourquoi en production, on préfère les paramétrisations SVI.

4.3 La paramétrisation SVI (Stochastic Volatility Inspired)

4.3.1 Motivation

Plutôt que d'interpoler naïvement les points de vol implicite, on utilise un **modèle paramétrique** qui :

- Capture la forme du smile avec peu de paramètres.
- Respecte les conditions de non-arbitrage (sous certaines conditions).
- Extrapole proprement dans les ailes.
- Est motivé par la physique des modèles de volatilité stochastique.

La paramétrisation SVI, introduite par Gatheral (2004), remplit ces critères.

4.3.2 Formule SVI

SVI modélise la **variance totale implicite** $w(k, T) = \sigma_{\text{imp}}^2(k, T) \cdot T$ (et non la vol directement) en fonction du log-forward-moneyness $k = \ln(K/F_T)$:

Paramétrisation SVI (forme brute)

$$w(k) = a + b \left[\rho(k - m) + \sqrt{(k - m)^2 + \sigma^2} \right] \quad (50)$$

où (a, b, ρ, m, σ) sont les 5 paramètres à calibrer pour chaque maturité T .

4.3.3 Interprétation des paramètres

Chaque paramètre contrôle un aspect géométrique du smile :

- $a \in \mathbb{R}$: **niveau global** de la variance. C'est une translation verticale de toute la courbe. a est lié à la vol ATM.
- $b \geq 0$: **pente des ailes**. Quand $|k| \rightarrow \infty$, $w(k) \approx a + b(1 + |\rho|)|k|$. Plus b est grand, plus les ailes du smile sont raides.
- $\rho \in (-1, 1)$: **asymétrie** du smile.
 - $\rho = 0$: smile symétrique.
 - $\rho < 0$: skew négatif (aile gauche plus haute que l'aile droite). C'est le cas typique des actions.
 - $\rho > 0$: skew positif (rare, certaines commodités).
- $m \in \mathbb{R}$: **translation horizontale**. Déplace le minimum du smile à gauche ou à droite de $k = 0$.
- $\sigma > 0$: **courbure au sommet**. Contrôle l'arrondi du minimum du smile. Quand $\sigma \rightarrow 0$, le smile a une pointe en $k = m$ (non-différentiable). Quand σ est grand, le smile est très arrondi.

Pourquoi "Stochastic Volatility Inspired" ?

Gatheral a montré que la paramétrisation SVI donne la **forme asymptotique exacte** de la variance implicite générée par le modèle de Heston (volatilité stochastique) quand $T \rightarrow \infty$. C'est pourquoi la forme SVI est physiquement motivée et pas juste un fit ad hoc.

4.3.4 Conditions de non-arbitrage

Pour que la paramétrisation SVI soit exempte d'arbitrage statique :

1. **Positivité de la variance** : $w(k) \geq 0$ pour tout k . Condition suffisante :

$$a + b\sigma\sqrt{1 - \rho^2} \geq 0 \quad (51)$$

2. **Pente des ailes bornée** (condition de Roger Lee, 2004) : pour éviter l'arbitrage, la variance totale ne doit pas croître trop vite :

$$\limsup_{k \rightarrow +\infty} \frac{w(k)}{|k|} \leq 2 \quad \text{et} \quad \limsup_{k \rightarrow -\infty} \frac{w(k)}{|k|} \leq 2 \quad (52)$$

Pour SVI, ces pentes sont $b(1 + \rho)$ et $b(1 - \rho)$, d'où la condition :

$$b(1 + |\rho|) \leq 2 \quad (53)$$

3. **Convexité** (pas d'arbitrage papillon) : condition plus complexe portant sur la densité implicite. Gatheral & Jacquier (2014) donnent les conditions nécessaires et suffisantes.

4.3.5 Calibration de SVI en pratique

Pour chaque maturité T , on calibre les 5 paramètres (a, b, ρ, m, σ) en minimisant l'écart entre les vol implicites observées et celles données par SVI.

Calibration SVI — Algorithme pratique

Données : n paires $(k_i, \hat{w}_i)$ où k_i est le log-forward-moneyness et $\hat{w}_i = \hat{\sigma}_i^2 T$ la variance totale observée.

Objectif : minimiser

$$\min_{a,b,\rho,m,\sigma} \sum_{i=1}^n (w_{\text{SVI}}(k_i; a, b, \rho, m, \sigma) - \hat{w}_i)^2 \quad (54)$$

sous les contraintes $b \geq 0$, $|\rho| < 1$, $\sigma > 0$, et la condition de positivité.

Méthode :

1. Initialisation : $a = \hat{w}_{\text{ATM}}$, $b = 0.1$, $\rho = -0.3$ (skew typique equity), $m = 0$, $\sigma = 0.1$.
2. Optimisation par moindres carrés non-linéaires (Levenberg-Marquardt via `scipy.optimize.least_squares`) ou par optimisation globale (algorithme génétique, *differential evolution*).
3. Vérifier les conditions de non-arbitrage a posteriori.

5 Le modèle de volatilité locale de Dupire

C'est le cœur théorique du projet. On va démontrer la formule de Dupire **pas à pas**, depuis l'équation de Fokker-Planck.

5.1 Idée générale

Le problème est le suivant : on observe la surface de vol implicite $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$ (et donc les prix de toutes les options vanilles). On veut trouver un modèle de diffusion :

$$dS_t = (r - q) S_t dt + \sigma_{\text{loc}}(S_t, t) S_t dW_t^{\mathbb{Q}} \quad (55)$$

où $\sigma_{\text{loc}}(S, t)$ est une fonction **déterministe** (pas stochastique!) de S et t , telle que ce modèle reproduise exactement tous les prix d'options européennes observés.

Pourquoi la vol locale ?

Le modèle B-S utilise $\sigma = \text{constante}$, ce qui ne capture pas le smile. Le modèle de vol locale utilise $\sigma = \sigma_{\text{loc}}(S, t)$, qui varie avec le niveau du spot et le temps. C'est la généralisation la plus naturelle : on reste dans le cadre d'une diffusion à un seul facteur, et la fonction σ_{loc} est **entièrement déterminée** par les prix de marché.

Dit autrement : la vol locale est la "projection" de la réalité (où la vol est stochastique) sur le monde des diffusions à un facteur.

5.2 L'équation de Fokker-Planck (forward Kolmogorov)

Soit $p(x, T \mid S_0, 0)$ la densité de transition du processus (55), c'est-à-dire la densité de S_T sachant S_0 . Elle satisfait l'**équation de Fokker-Planck** :

Théorème 5.1 (Équation de Fokker-Planck). La densité $p(x, T)$ satisfait l'EDP forward :

$$\frac{\partial p}{\partial T} = -\frac{\partial}{\partial x} \left[(r - q) x p \right] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\sigma_{\text{loc}}^2(x, T) x^2 p \right] \quad (56)$$

avec la condition initiale $p(x, 0) = \delta(x - S_0)$.

Dérivation. Pour tout T et toute fonction test φ suffisamment régulière, on a par définition :

$$\mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[\varphi(S_T)] = \int_0^\infty \varphi(x) p(x, T) dx \quad (57)$$

Par le lemme d'Itô appliqué à $\varphi(S_t)$:

$$d\varphi(S_t) = \varphi'(S_t) dS_t + \frac{1}{2} \varphi''(S_t) (dS_t)^2 \quad (58)$$

$$= \left[(r - q) S_t \varphi'(S_t) + \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(S_t, t) S_t^2 \varphi''(S_t) \right] dt + \sigma_{\text{loc}}(S_t, t) S_t \varphi'(S_t) dW_t \quad (59)$$

En prenant l'espérance (le terme en dW_t a une espérance nulle) :

$$\frac{d}{dT} \mathbb{E}[\varphi(S_T)] = \mathbb{E} \left[(r - q) S_T \varphi'(S_T) + \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(S_T, T) S_T^2 \varphi''(S_T) \right] \quad (60)$$

Soit, en termes de la densité p :

$$\int \varphi(x) \frac{\partial p}{\partial T} dx = \int \left[(r - q) x \varphi'(x) + \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(x, T) x^2 \varphi''(x) \right] p(x, T) dx \quad (61)$$

En intégrant par parties le membre de droite (les termes de bord s'annulent car $p \rightarrow 0$ quand $x \rightarrow 0$ et $x \rightarrow \infty$) :

$$\int (r - q) x \varphi'(x) p dx = - \int \varphi(x) \frac{\partial}{\partial x} [(r - q) x p] dx \quad (62)$$

$$\int \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2 x^2 \varphi''(x) p dx = \int \varphi(x) \frac{\partial^2}{\partial x^2} \left[\frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2 x^2 p \right] dx \quad (63)$$

Comme ceci est vrai pour toute fonction test φ , on obtient (56). $\square$

5.3 Dérivation complète de la formule de Dupire

On part du prix du call européen :

$$C(K, T) = e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) p(x, T) dx \quad (64)$$

5.3.1 Étape 1 : calculer $\partial C / \partial T$

Dérivons (64) par rapport à T :

$$\frac{\partial C}{\partial T} = -r e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) p dx + e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) \frac{\partial p}{\partial T} dx \quad (65)$$

$$= -r C + e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) \frac{\partial p}{\partial T} dx \quad (66)$$

Substituons $\frac{\partial p}{\partial T}$ par l'équation de Fokker-Planck (56) :

$$\frac{\partial C}{\partial T} + r C = e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) \left[-\frac{\partial}{\partial x} [(r - q) x p] + \frac{1}{2} \frac{\partial^2}{\partial x^2} [\sigma_{\text{loc}}^2 x^2 p] \right] dx \quad (67)$$

Notons I_1 et I_2 les deux intégrales du membre de droite.

5.3.2 Étape 2 : calcul de I_1

$$I_1 = -e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) \frac{\partial}{\partial x} [(r - q)xp] dx \quad (68)$$

Intégration par parties avec $u = (x - K)$ et $dv = -\frac{\partial}{\partial x} [(r - q)xp] dx$:

$$I_1 = -e^{-rT} \left[(x - K) \cdot \cancel{(- (r - q)xp)} \Big|_K^\infty \right] + e^{-rT} \int_K^\infty (r - q) x p dx \quad (69)$$

Le terme de bord s'annule : en $x = K$, $(K - K) = 0$; en $x = \infty$, $xp \rightarrow 0$.

$$I_1 = (r - q) e^{-rT} \int_K^\infty x p dx = (r - q) \left[e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) p dx + K e^{-rT} \int_K^\infty p dx \right] \quad (70)$$

Or $e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) p dx = C$ et $e^{-rT} \int_K^\infty p dx = e^{-rT} \mathbb{Q}(S_T > K) = -\frac{\partial C}{\partial K}$ (d'après Breeden-Litzenberger).

Donc :

$$I_1 = (r - q) \left[C - K \frac{\partial C}{\partial K} \right] \quad (71)$$

5.3.3 Étape 3 : calcul de I_2

$$I_2 = \frac{1}{2} e^{-rT} \int_K^\infty (x - K) \frac{\partial^2}{\partial x^2} [\sigma_{\text{loc}}^2 x^2 p] dx \quad (72)$$

Deux intégrations par parties successives :

Première IPP :

$$I_2 = \frac{1}{2} e^{-rT} \left[(x - K) \frac{\partial}{\partial x} [\sigma_{\text{loc}}^2 x^2 p] \Big|_K^\infty \right] - \frac{1}{2} e^{-rT} \int_K^\infty \frac{\partial}{\partial x} [\sigma_{\text{loc}}^2 x^2 p] dx \quad (73)$$

Deuxième IPP (ou directement) :

$$I_2 = -\frac{1}{2} e^{-rT} [\sigma_{\text{loc}}^2 x^2 p]_K^\infty = \frac{1}{2} e^{-rT} \sigma_{\text{loc}}^2(K, T) K^2 p(K, T) \quad (74)$$

En utilisant Breeden-Litzenberger : $p(K, T) = e^{rT} \frac{\partial^2 C}{\partial K^2}$:

$$I_2 = \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(K, T) K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \quad (75)$$

5.3.4 Étape 4 : assembler

En combinant $\frac{\partial C}{\partial T} + rC = I_1 + I_2$ avec (71) et (75) :

$$\frac{\partial C}{\partial T} + rC = (r - q) \left[C - K \frac{\partial C}{\partial K} \right] + \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2 K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \quad (76)$$

$$\frac{\partial C}{\partial T} + \cancel{rC} = \cancel{(r - q)C} - (r - q)K \frac{\partial C}{\partial K} + \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2 K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \quad (77)$$

Attention : $rC \neq (r - q)C$. Reprenons :

$$\frac{\partial C}{\partial T} + rC - (r - q)C + (r - q)K \frac{\partial C}{\partial K} = \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2 K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \quad (78)$$

$$\frac{\partial C}{\partial T} + qC + (r - q)K \frac{\partial C}{\partial K} = \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2 K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \quad (79)$$

En résolvant pour σ_{loc}^2 :

Formule de Dupire

$$\sigma_{\text{loc}}^2(K, T) = \frac{\frac{\partial C}{\partial T} + (r - q) K \frac{\partial C}{\partial K} + q C}{\frac{1}{2} K^2 \frac{\partial^2 C}{\partial K^2}} \quad (80)$$

Remarque 5.1 (Vérification de cohérence). Si la surface de prix $C(K, T)$ est générée par le modèle B-S à vol constante σ , alors la formule de Dupire doit redonner $\sigma_{\text{loc}}(K, T) = \sigma$ pour tout (K, T) . C'est un excellent test de validation du code.

5.4 Propriétés de la volatilité locale

5.4.1 Comparaison vol locale vs vol implicite

La vol locale et la vol implicite sont deux objets différents qui encodent la même information (la surface de prix) de manières différentes :

	Vol implicite $\sigma_{\text{imp}}(K, T)$	Vol locale $\sigma_{\text{loc}}(K, T)$
Définition	Paramètre B-S qui reproduit le prix	Diffusion instantanée quand $S_t = K$ à $t = T$
Nature	Moyenne sur $[0, T]$	Valeur locale, instantanée
Forme	Smile lisse	Plus “piquée”, amplifiée
Relation	Observable sur le marché	Déduite de la surface

5.4.2 Relation approchée

Pour de petites déviations par rapport à un smile plat, Gatheral montre que la vol locale est approximativement liée à la vol implicite par :

$$\sigma_{\text{loc}}^2(K, T) \approx \sigma_{\text{imp}}^2(K, T) + 2T \sigma_{\text{imp}}(K, T) \frac{\partial \sigma_{\text{imp}}}{\partial T}(K, T) \quad (81)$$

Cela montre que la vol locale “amplifie” le smile : si la vol implicite est croissante en T (à K fixé), la vol locale est *plus élevée* que la vol implicite.

5.5 Application pratique : Dupire par différences finies

En pratique, on ne dispose pas des dérivées analytiques de $C(K, T)$. On les approxime par des **schémas de différences finies**.

5.5.1 Différences finies centrées

Différences finies pour Dupire

Soit h le pas en strike et δ le pas en maturité.

Dérivée première en K (ordre 2) :

$$\left. \frac{\partial C}{\partial K} \right|_{K_0, T_0} \approx \frac{C(K_0 + h, T_0) - C(K_0 - h, T_0)}{2h} \quad (82)$$

Dérivée seconde en K (ordre 2) :

$$\left. \frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \right|_{K_0, T_0} \approx \frac{C(K_0 + h, T_0) - 2C(K_0, T_0) + C(K_0 - h, T_0)}{h^2} \quad (83)$$

Dérivée en T (ordre 2) :

$$\left. \frac{\partial C}{\partial T} \right|_{K_0, T_0} \approx \frac{C(K_0, T_0 + \delta) - C(K_0, T_0 - \delta)}{2\delta} \quad (84)$$

5.5.2 Choix des pas

Le choix de h et δ est un compromis entre :

- **Erreur de troncature** : décroît comme $\mathcal{O}(h^2)$ quand $h \rightarrow 0$.
- **Erreur d'arrondi** : croît quand $h \rightarrow 0$ car on soustrait des nombres proches (*catastrophic cancellation*).

Le pas optimal est $h_{\text{opt}} \sim \varepsilon_{\text{machine}}^{1/3} \approx 6 \times 10^{-6}$ en double précision pour les dérivées premières, et $h_{\text{opt}} \sim \varepsilon_{\text{machine}}^{1/4} \approx 1.2 \times 10^{-4}$ pour les dérivées secondes.

En pratique pour notre projet :

- $h = 0.5$ (en unité de strike, soit 0.5% du spot) : suffisamment grand pour éviter les erreurs d'arrondi, suffisamment petit pour que l'erreur de troncature soit négligeable.
- $\delta = 1/365$ (1 jour de trading) : adapté à l'échelle temporelle des maturités.

5.5.3 Gestion des cas pathologiques

La formule de Dupire peut produire des résultats non-physiques :

- **Dénominateur négatif ou nul** ($\frac{\partial^2 C}{\partial K^2} \leq 0$) : signale un arbitrage papillon dans la surface interpolée. On effectue un *fallback* sur la vol implicite.
- **Numérateur négatif** : signale un arbitrage calendaire. Même traitement.
- $T \rightarrow 0$: la vol locale n'est pas bien définie pour T très petit (la densité se concentre en S_0). On utilise la vol implicite comme proxy.

6 Les options barrières

6.1 Définitions et taxinomie

Les options barrières sont des options exotiques **path-dependent** : leur payoff dépend non seulement de la valeur terminale S_T , mais de l'ensemble de la trajectoire $(S_t)_{0 \leq t \leq T}$.

Définition 6.1 (Option knock-out). Une option **knock-out** est une option vanille qui cesse d'exister ("meurt") si le prix du sous-jacent atteint un niveau prédéfini B (la **barrière**) à un instant quelconque $t \in [0, T]$.

Définition 6.2 (Option knock-in). Une option **knock-in** est une option vanille qui n'existe ("naît") que si le sous-jacent atteint la barrière B avant T .

On distingue quatre types fondamentaux :

Type	Barrière	Condition d'activation	Abréviation
Down-and-Out	$B < S_0$	Meurt si $\min_t S_t \leq B$	DOC, DOP
Down-and-In	$B < S_0$	Naît si $\min_t S_t \leq B$	DIC, DIP
Up-and-Out	$B > S_0$	Meurt si $\max_t S_t \geq B$	UOC, UOP
Up-and-In	$B > S_0$	Naît si $\max_t S_t \geq B$	UIC, UIP

6.2 Payoff formel

Pour un **down-and-out call** (DOC) de strike K , barrière $B < S_0$, maturité T :

$$\text{Payoff}_{\text{DOC}} = (S_T - K)^+ \cdot \mathbf{1}_{\{\inf_{0 \leq t \leq T} S_t > B\}} \quad (85)$$

Pour un **down-and-in call** (DIC) :

$$\text{Payoff}_{\text{DIC}} = (S_T - K)^+ \cdot \mathbf{1}_{\{\inf_{0 \leq t \leq T} S_t \leq B\}} \quad (86)$$

6.3 Relation de parité knock-in / knock-out

Proposition 6.1 (Parité In-Out). Pour toute option (call ou put) et toute configuration de barrière :

$$V_{\text{knock-in}} + V_{\text{knock-out}} = V_{\text{vanille}} \quad (87)$$

Démonstration. Notons $A = \{\text{barrière touchée}\}$ et $A^c = \{\text{barrière non touchée}\}$. Ce sont deux événements complémentaires : $A \cup A^c = \Omega$ et $A \cap A^c = \emptyset$. Donc :

$$V_{\text{vanille}} = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [\text{Payoff}] \quad (88)$$

$$= e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [\text{Payoff} \cdot \mathbf{1}_A] + e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}} [\text{Payoff} \cdot \mathbf{1}_{A^c}] \quad (89)$$

$$= V_{\text{knock-in}} + V_{\text{knock-out}} \quad (90)$$

□

Utilité pratique de la parité

Cette relation est un outil de **vérification du code** incontournable. Si votre pricer donne $V_{\text{KI}} + V_{\text{KO}} \neq V_{\text{vanille}}$ (à l'erreur MC près), c'est qu'il y a un bug. En Monte Carlo, l'écart doit être de l'ordre de l'erreur standard.

6.4 Formules analytiques sous Black-Scholes

Sous B-S à vol constante, des formules fermées existent pour les options barrières à observation continue. La méthode de dérivation utilise le **principe de réflexion** du mouvement brownien.

6.4.1 Principe de réflexion

Théorème 6.1 (Principe de réflexion). Soit W_t un brownien standard et $a > 0$. Alors :

$$\mathbb{P} \left(\max_{0 \leq t \leq T} W_t \geq a, W_T \leq b \right) = \mathbb{P}(W_T \geq 2a - b) \quad \text{pour } b \leq a \quad (91)$$

Ce résultat permet de calculer la distribution jointe $(\max_t S_t, S_T)$ ou $(\min_t S_t, S_T)$ sous la log-normale, et donc d'obtenir des formules fermées pour les barrières.

6.4.2 Down-and-out call ($B < K$)

Pour un DOC avec $B < K$ (le cas le plus courant) :

$$C_{DO} = C_{BS}(S_0, K) - \left(\frac{B}{S_0}\right)^{2\lambda} C_{BS}\left(\frac{B^2}{S_0}, K\right) \quad (92)$$

où $\lambda = \frac{r - q + \sigma^2/2}{\sigma^2}$ et $C_{BS}(S, K)$ est le prix B-S standard avec spot S .

Lecture de la formule

Le premier terme est le prix du call vanille. Le second terme (négatif car $B/S_0 < 1$ et $\lambda > 0$ typiquement) est le “rabais” dû à la possibilité que la barrière soit touchée. Le terme $(B/S_0)^{2\lambda}$ est la probabilité (ajustée) que le brownien touche la barrière, et $C_{BS}(B^2/S_0, K)$ est le prix du call vu depuis le “miroir” de la barrière.

6.5 Sensibilité au modèle de volatilité

Les barrières sont très sensibles au modèle de vol

C'est un résultat fondamental et la **raison d'être de ce projet**.

Les options vanilles ne dépendent que de la **distribution terminale** de S_T . Or, plusieurs modèles (B-S flat, vol locale, vol stochastique) peuvent être calibrés pour reproduire la même distribution terminale (et donc les mêmes prix vanilles).

Les options barrières, en revanche, dépendent de la **trajectoire entière** $(S_t)_{0 \leq t \leq T}$. Deux modèles qui donnent la même distribution terminale mais des dynamiques différentes donneront des prix de barrières **différents**.

Typiquement, un modèle B-S flat (vol constante = vol ATM) sous-estime le prix des barrières proches du spot par rapport au modèle de vol locale calibré sur le smile. La différence peut atteindre 10–20%.

7 Méthodes numériques pour le pricing

7.1 Simulation Monte Carlo

7.1.1 Principe général

Le pricing Monte Carlo repose sur le théorème fondamental (17) :

$$V_0 = e^{-rT} \mathbb{E}^{\mathbb{Q}}[h(S_T)] \approx e^{-rT} \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N h(S_T^{(i)}) \quad (93)$$

où les $S_T^{(i)}$ sont N trajectoires simulées indépendamment sous $\mathbb{Q}$.

Par la **loi des grands nombres**, l'estimateur converge p.s. vers la vraie valeur quand $N \rightarrow \infty$. Par le **théorème central limite**, l'erreur est :

$$\text{Erreur standard} = \frac{\hat{\sigma}_{\text{payoff}}}{\sqrt{N}} \quad (94)$$

où $\hat{\sigma}_{\text{payoff}}$ est l'écart-type empirique du payoff actualisé.

Remarque 7.1. La convergence en $1/\sqrt{N}$ est **indépendante de la dimension** du problème. C'est l'avantage majeur de MC par rapport aux méthodes déterministes (EDP, arbres) pour les problèmes de haute dimension ou path-dépendent.

7.1.2 Schéma d'Euler-Maruyama

Pour simuler l'EDS (55), on discrétise le temps en n pas de taille $\Delta t = T/n$:

$$S_{t+\Delta t} = S_t + (r - q) S_t \Delta t + \sigma_{\text{loc}}(S_t, t) S_t \sqrt{\Delta t} Z \quad (95)$$

où $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$.

Problème de positivité

Le schéma d'Euler ci-dessus peut générer des valeurs **négatives** de S si σ_{loc} est grand et le pas Δt n'est pas assez petit. C'est un artefact de la discrétisation.

Solution : on discrétise en **log-spot** $X_t = \ln S_t$. Par Itô :

$$dX_t = \left(r - q - \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(e^{X_t}, t) \right) dt + \sigma_{\text{loc}}(e^{X_t}, t) dW_t \quad (96)$$

Le schéma d'Euler en log :

$$X_{t+\Delta t} = X_t + \left(r - q - \frac{1}{2} \sigma_{\text{loc}}^2(S_t, t) \right) \Delta t + \sigma_{\text{loc}}(S_t, t) \sqrt{\Delta t} Z \quad (97)$$

puis $S_{t+\Delta t} = e^{X_{t+\Delta t}}$. Ce schéma garantit $S > 0$ par construction.

Euler-Maruyama en log : algorithme

Entrées : S_0, T, n (nombre de pas), N (nombre de trajectoires), $\sigma_{\text{loc}}(\cdot, \cdot)$.

Algorithme :

1. $\Delta t \leftarrow T/n, \sqrt{\Delta t} \leftarrow \sqrt{T/n}$
2. Pour chaque trajectoire $i = 1, \dots, N$:
 - (a) $S_0^{(i)} \leftarrow S_0$
 - (b) Pour chaque pas $j = 0, \dots, n-1$:
 - i. $t_j \leftarrow j \Delta t$
 - ii. $\sigma_j \leftarrow \sigma_{\text{loc}}(S_j^{(i)}, t_j)$
 - iii. Tirer $Z \sim \mathcal{N}(0, 1)$
 - iv. $\ln S_{j+1}^{(i)} \leftarrow \ln S_j^{(i)} + (r - q - \sigma_j^2/2) \Delta t + \sigma_j \sqrt{\Delta t} Z$
 - v. $S_{j+1}^{(i)} \leftarrow \exp(\ln S_{j+1}^{(i)})$
3. Calculer le payoff pour chaque trajectoire et moyenner.

7.1.3 Convergence du schéma d'Euler

Le schéma d'Euler-Maruyama a :

- Une convergence **forte** d'ordre $1/2$: $\mathbb{E}[|S_T^{\text{exact}} - S_T^{\text{Euler}}|] = \mathcal{O}(\sqrt{\Delta t})$.
- Une convergence **faible** d'ordre 1 : $|\mathbb{E}[f(S_T^{\text{exact}})] - \mathbb{E}[f(S_T^{\text{Euler}})]| = \mathcal{O}(\Delta t)$.

C'est la convergence faible qui nous intéresse pour le pricing (on calcule des espérances). Avec $n = 252$ pas par an (1 pas = 1 jour de trading), le biais de discrétisation est généralement négligeable devant l'erreur MC.

7.1.4 Le biais de barrière discrète

Biais de discrétisation pour les barrières

En Monte Carlo, on ne vérifie la condition de barrière qu'aux dates de discrétisation $t_0, t_1, \dots, t_n$. Mais le sous-jacent peut toucher la barrière **entre** deux dates et revenir avant la date suivante. Cela crée un **bias systématique** : on sous-estime la probabilité de toucher la barrière.

Correction de Broadie-Glasserman-Kou (1997) : remplacer la barrière B par une barrière ajustée B_{adj} qui compense le biais :

$$B_{\text{adj}} = B \cdot \exp\left(\mp \beta \sigma_{\text{loc}} \sqrt{\Delta t}\right) \quad (98)$$

où $\beta = -\zeta(1/2)/\sqrt{2\pi} \approx 0.5826$ (ζ est la fonction zêta de Riemann), le signe $-$ pour les barrières basses et $+$ pour les barrières hautes.

7.2 Calcul des Greeks par différences finies (bump-and-reprice)

En Monte Carlo, les Greeks sont calculés par **bump-and-reprice** : on perturbe un paramètre et on observe la variation du prix.

Bump-and-reprice : principe

Pour calculer $\frac{\partial V}{\partial \theta}$ où θ est un paramètre (spot, vol, taux...) :

1. Calculer $V(\theta + h)$ (bump up).
2. Calculer $V(\theta - h)$ (bump down).
3. $\frac{\partial V}{\partial \theta} \approx \frac{V(\theta+h) - V(\theta-h)}{2h}$ (différence centrée).

Important : utiliser les **mêmes tirages aléatoires** (même seed) pour $V(\theta + h)$ et $V(\theta - h)$. Sinon, le bruit MC noie le signal.

Les formules pour chaque Greek :

$$\Delta = \frac{V(S_0 + h) - V(S_0 - h)}{2h} \quad (99)$$

$$\Gamma = \frac{V(S_0 + h) - 2V(S_0) + V(S_0 - h)}{h^2} \quad (100)$$

$$\text{Vega} = \frac{V(\sigma + \epsilon) - V(\sigma - \epsilon)}{2\epsilon} \quad (101)$$

$$\Theta = \frac{V(T - \delta) - V(T)}{\delta} \quad (102)$$

Remarque 7.2. Pour le vega sous vol locale, le bump est délicat : on doit “bumper” toute la surface de vol implicite de $+\epsilon$ et $-\epsilon$, puis recalibrer la vol locale à chaque fois. C’est un bump **parallèle** de la surface.

Partie II — Implémentation et Pipeline Numérique

Cette partie présente l'architecture effective du notebook. L'objectif n'est pas de documenter des fichiers Python séparés, mais de décrire le pipeline numérique complet : construction de la surface implicite, simulation de données de marché, reconstruction de volatilité, extraction de la volatilité locale, pricing Monte Carlo, puis monitoring du risque.

8 Vue d'ensemble du pipeline

Le projet est organisé autour d'un pipeline unique et reproductible :

Étape	Bloc	Rôle
1	Black-Scholes	Pricing vanille, parité call-put, inversion de volatilité implicite par Brent.
2	Surface SVI	Construction d'une surface de volatilité implicite de type equity, avec skew négatif et structure par maturité.
3	Market Data Simulation	Génération d'une chaîne d'options simulée avec bid/ask, mid prices, spreads et volumes.
4	Quote Cleaning	Filtrage des quotes illiquides ou incohérentes avant reconstruction de volatilité.
5	IV Reconstruction	Reconstruction des volatilités implicites à partir des mid prices.
6	Dupire	Extraction de la volatilité locale par différences finies.
7	Monte Carlo	Simulation du sous-jacent sous volatilité locale par schéma d'Euler en log-spot.
8	Barrier Pricing	Pricing de down-and-out calls et comparaison vol locale vs Black-Scholes flat-vol.
9	Risk Monitoring	Stress tests, probabilité de knock-out, P&L full revaluation et attribution Delta-Gamma.

Lecture globale

Le projet ne se limite pas à appliquer la formule de Dupire. Il relie plusieurs briques d'un workflow quantitatif : données d'options, nettoyage des quotes, reconstruction de surface implicite, extraction de vol locale, pricing exotique, puis diagnostic de risque.

9 Paramètres numériques utilisés

Les paramètres de base sont volontairement simples afin de rendre les résultats lisibles et reproductibles.

Paramètre	Valeur
Spot initial S_0	100
Taux sans risque r	3%
Dividend yield q	2%
Grille de strikes	70 à 130
Maturités	1M, 3M, 6M, 1Y, 2Y
Nombre de strikes	61
Nombre de maturités	5
Schéma Monte Carlo	Euler-Maruyama en log-spot
Pas de temps MC	252 par an
Seed principale	42

La grille est suffisamment large pour capturer les ailes du smile et suffisamment fine pour permettre une extraction stable de la volatilité locale par différences finies.

10 Market Data Simulation

10.1 Motivation

Dans un cadre réel, un analyste quantitatif ne part pas directement d'une surface de volatilité propre. Il observe d'abord des quotes d'options : prix bid, prix ask, mid price, maturité, strike, type d'option, volume et indicateurs de liquidité.

La brique *Market Data Simulation* ajoute donc une couche plus proche d'un workflow de marché :

surface SVI propre $\longrightarrow$ quotes simulées $\longrightarrow$ nettoyage $\longrightarrow$ volatilités implicites reconstruites.
(103)

10.2 Chaîne d'options simulée

Pour chaque maturité et chaque strike, on sélectionne l'option la plus liquide selon la convention OTM :

- puts pour les strikes inférieurs au forward ;
- calls pour les strikes supérieurs au forward.

Chaque quote contient :

Champ	Interprétation
Maturité	Horizon de l'option
Strike	Niveau d'exercice
Type	Call ou put OTM
Vol implicite théorique	Vol issue de la surface SVI
Prix théorique	Prix Black-Scholes associé
Bid / Ask	Fourchette simulée autour du prix théorique
Mid price	Prix de référence utilisé pour l'inversion
Spread relatif	Proxy de qualité de quote
Volume	Proxy de liquidité

Le spread est plus large dans les ailes, et le volume diminue lorsque l'option est loin de l'ATM. Cela reproduit qualitativement une propriété classique des marchés d'options : les quotes proches de l'ATM sont plus liquides et plus serrées que les quotes extrêmes.

10.3 Quote cleaning

Les quotes simulées sont ensuite filtrées selon des critères simples :

- bid strictement positif ;
- ask supérieur au bid ;
- mid price dans les bornes de non-arbitrage ;
- spread relatif inférieur à un seuil ;
- volume supérieur à un seuil minimal.

Dans l'expérience finale, le nettoyage conserve 291 quotes sur 305, soit un taux de conservation de 95.41%.

Métrique	Valeur
Quotes brutes	305
Quotes conservées	291
Quotes rejetées	14
Taux de conservation	95.41%

Interprétation

Le nettoyage est suffisamment strict pour supprimer les quotes de mauvaise qualité, mais pas au point de détruire la surface. Les quotes rejetées proviennent principalement des ailes, là où les spreads sont naturellement plus larges et les volumes plus faibles.

10.4 Reconstruction de la volatilité implicite

Après nettoyage, on reconstruit la volatilité implicite à partir des mid prices en résolvant :

$$C_{BS}(S_0, K, T, r, q, \sigma_{\text{imp}}) = C_{\text{mid}}. \quad (104)$$

L'inversion est effectuée par Brent, ce qui garantit une bonne robustesse numérique lorsque le prix est dans les bornes admissibles.

Les résultats obtenus sont :

Métrique	Valeur
Quotes nettoyées disponibles	291
Inversions réussies	291
Inversions échouées	0
Erreur moyenne de vol	+0.0061%
Erreur absolue moyenne	0.0641 point de vol
Erreur absolue maximale	0.2860 point de vol

La reconstruction est donc stable : toutes les quotes nettoyées donnent une volatilité implicite exploitable, et l'erreur reste faible.

Reconstructed Implied Volatility Surface

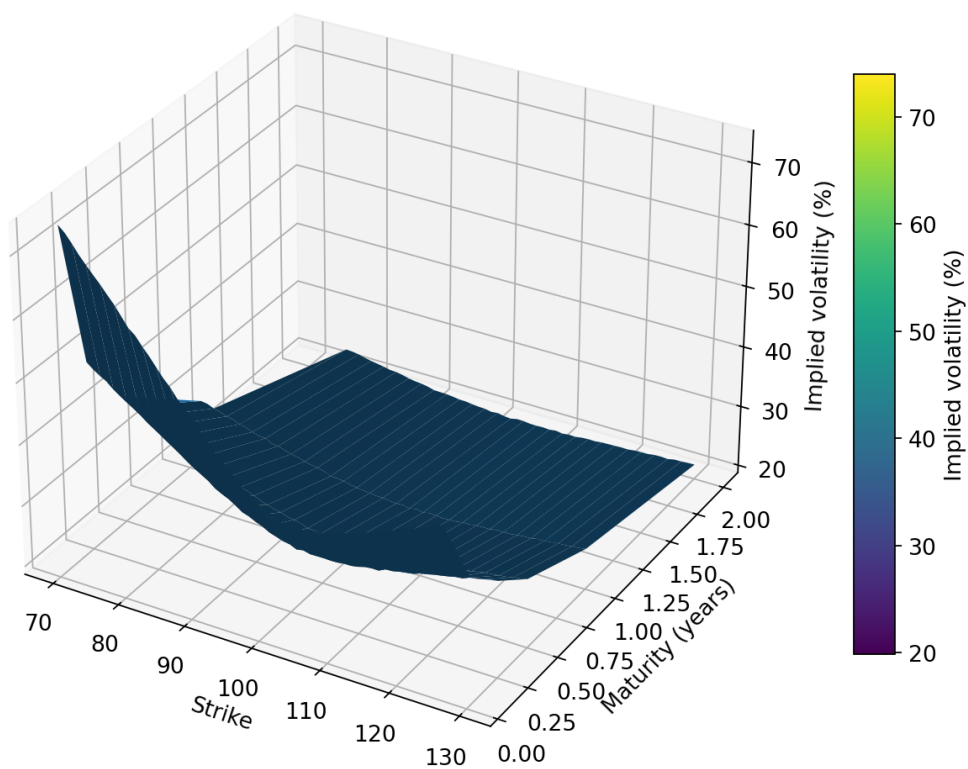


FIGURE 1 – Surface de volatilité implicite reconstruite à partir des quotes simulées.

IV Reconstruction Error Surface

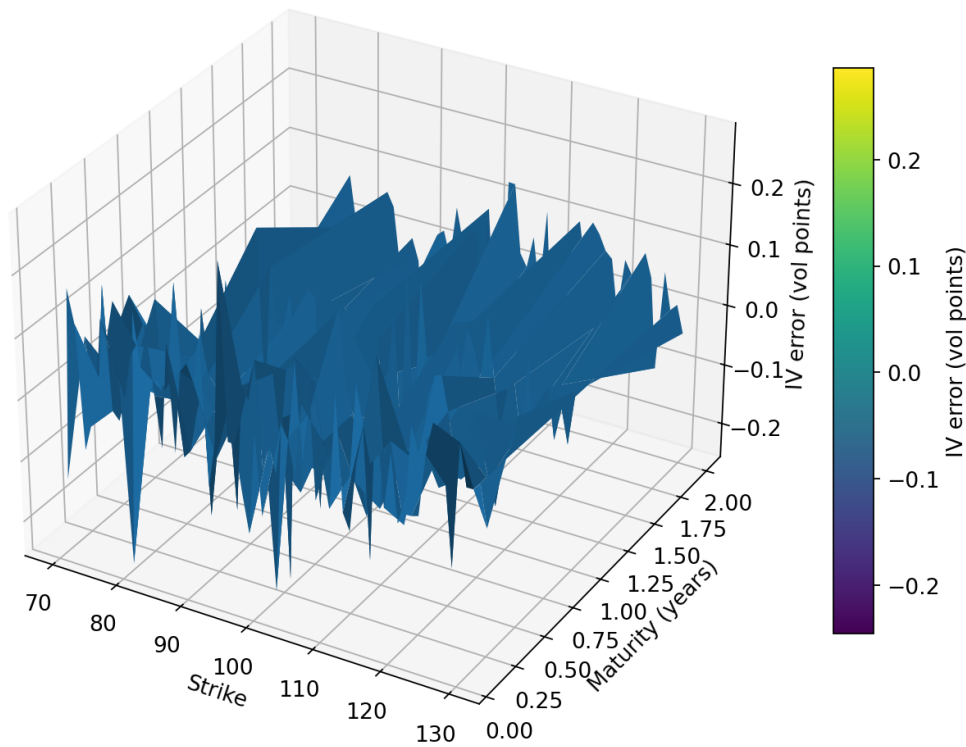


FIGURE 2 – Surface d’erreur de reconstruction de volatilité implicite.

Validation de la brique market data

La surface reconstruite reste très proche de la surface SVI initiale. Les écarts observés proviennent essentiellement du bruit bid/ask simulé et non d’une instabilité de l’inversion.

11 Extraction de la volatilité locale

La formule de Dupire est appliquée sur la surface de prix vanille :

$$C(K, T) = C_{BS}(S_0, K, T, r, q, \sigma_{\text{imp}}(K, T)). \quad (105)$$

Les dérivées $\partial_T C$, $\partial_K C$ et $\partial_{KK} C$ sont approximées par différences finies centrées. Les cas pathologiques sont traités par fallback sur la volatilité implicite :

- dénominateur négatif ou nul ;
- numérateur négatif ;
- maturité trop proche de zéro.

Les résultats confirment l’amplification du smile par Dupire :

Surface	Minimum	Maximum
Volatilité implicite	19.9%	67.7%
Volatilité locale	8.0%	110.2%

Pourquoi la vol locale est plus extrême

La volatilité implicite est une moyenne de la dynamique future jusqu'à maturité. La volatilité locale, elle, représente une diffusion instantanée conditionnelle au niveau du sous-jacent. Elle doit donc être plus contrastée pour reproduire les mêmes prix vanilles.

12 Pricing Monte Carlo des options barrières

12.1 Produit étudié

Le produit de référence est un down-and-out call :

Paramètre	Valeur
Spot S_0	100
Strike K	100
Barrière B	85
Maturité T	0.5 an
Taux r	3%
Dividend yield q	2%

Le payoff est :

$$\text{Payoff}_{DOC} = (S_T - K)^+ \mathbf{1}_{\{\min_{0 \leq t \leq T} S_t > B\}}. \quad (106)$$

12.2 Validation contre Black-Scholes flat

Le simulateur est validé en comparant le Monte Carlo sous volatilité constante avec la formule analytique Black-Scholes pour le down-and-out call.

Méthode	Prix	Erreur standard
BS analytique flat-vol	7.5224	—
MC BS flat-vol	7.5148	0.0565
MC vol locale	7.3142	0.0585

L'écart entre la vol locale et le modèle Black-Scholes flat-vol est d'environ -2.7% pour $B = 85$.

Résultat principal

Deux modèles cohérents avec la même information vanille peuvent donner des prix différents pour une option barrière. La raison est que la barrière dépend de la trajectoire entière du sous-jacent, et non uniquement de sa distribution terminale.

13 Risk Monitoring et P&L Diagnostics

13.1 Objectif de la couche risque

La couche *Risk Monitoring* transforme le notebook d'un simple exercice de pricing en outil de diagnostic plus proche d'un usage desk.

Elle suit six dimensions :

1. mark-to-model sous volatilité locale ;
2. écart de modèle entre vol locale et Black-Scholes flat-vol ;
3. probabilité de knock-out ;
4. stress de spot et P&L full revaluation ;
5. attribution Delta-Gamma du P&L ;
6. stress de barrière.

13.2 Risk snapshot

Le snapshot de risque compare le prix du down-and-out call sous volatilité locale et sous Black-Scholes flat-vol.

Métrique	Vol locale	BS flat-vol
Prix	7.3071	7.5347
Erreur standard MC	0.0752	0.0726
Probabilité de knock-out	37.72%	39.72%
Probabilité de survie	62.28%	60.28%
Spot terminal moyen	100.5923	100.5944

L'écart de modèle est :

$$V_{LV} - V_{BS \text{ flat}} = -0.2276, \quad (107)$$

soit un écart relatif de :

$$\frac{V_{LV} - V_{BS \text{ flat}}}{V_{BS \text{ flat}}} = -3.02\%. \quad (108)$$

En rapportant cet écart à l'erreur Monte Carlo combinée, on obtient :

$$\frac{-0.2276}{0.1046} \approx -2.18. \quad (109)$$

L'écart est donc supérieur au bruit Monte Carlo combiné et peut être interprété comme un effet de modèle significatif dans ce cadre numérique.

13.3 Spot stress et P&L full revaluation

On choque le spot initial et on repricer entièrement l'option sous volatilité locale. Le P&L est défini par :

$$P\&L_{full}(S) = V_{LV}(S) - V_{LV}(S_0). \quad (110)$$

Shock spot	Spot	Prix	P&L full	Prob. KO
-10%	90	2.6765	-4.6305	73.42%
-5%	95	4.8369	-2.4702	54.45%
-2%	98	6.2565	-1.0506	43.99%
0%	100	7.3071	0.0000	37.72%
+2%	102	8.4483	+1.1413	32.27%
+5%	105	10.3633	+3.0562	25.27%
+10%	110	14.0441	+6.7371	17.62%

Lorsque le spot baisse vers la barrière, le prix chute rapidement et la probabilité de knock-out augmente fortement. Le scénario $S = 90$ est particulièrement risqué : la barrière $B = 85$ devient proche et la probabilité de désactivation dépasse 70%.

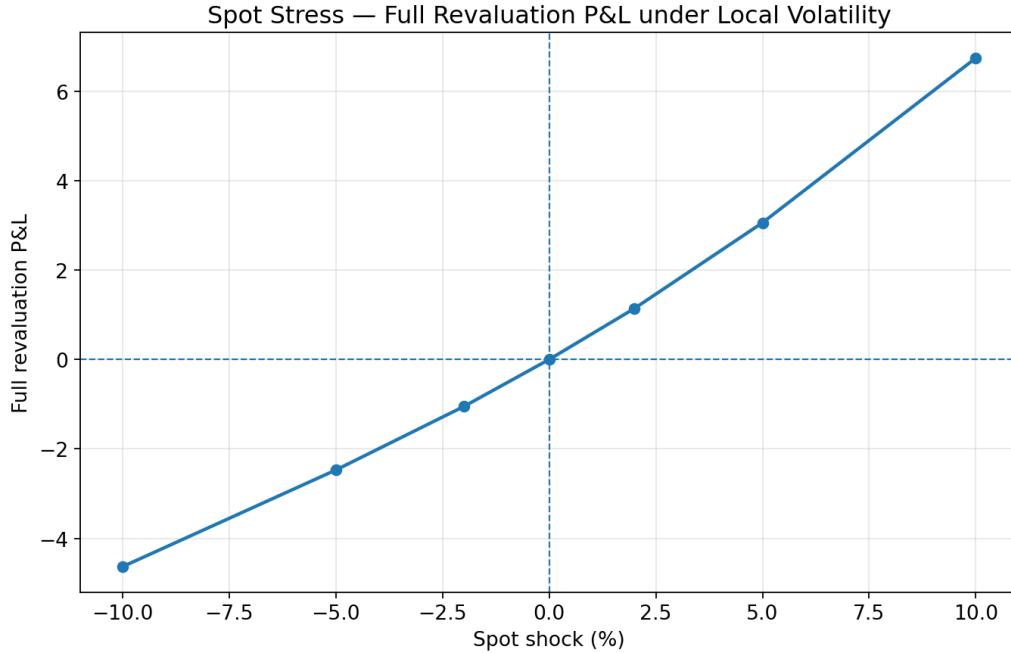


FIGURE 3 – P&L full revaluation sous stress de spot.

13.4 Attribution Delta-Gamma du P&L

On compare ensuite le P&L full revaluation avec l'approximation locale :

$$\text{P\&L}_{\Delta\Gamma} = \Delta\Delta S + \frac{1}{2}\Gamma(\Delta S)^2. \quad (111)$$

Les sensibilités estimées au point initial sont :

$$\Delta \approx 0.5521, \quad \Gamma \approx 0.0183. \quad (112)$$

Shock	ΔS	P&L full	P&L Δ	P&L Γ	Résidu
-10%	-10	-4.6305	-5.5209	+0.9148	-0.0245
-5%	-5	-2.4702	-2.7604	+0.2287	+0.0616
-2%	-2	-1.0506	-1.1042	+0.0366	+0.0170
0%	0	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
+2%	2	+1.1413	+1.1042	+0.0366	+0.0005
+5%	5	+3.0562	+2.7604	+0.2287	+0.0671
+10%	10	+6.7371	+5.5209	+0.9148	+0.3014

Sur la plage de stress testée, l'approximation Delta-Gamma explique une grande partie du P&L full revaluation. Le résidu reste limité, mais augmente pour les grands mouvements, ce qui est cohérent avec la nature non linéaire et path-dependent du produit.

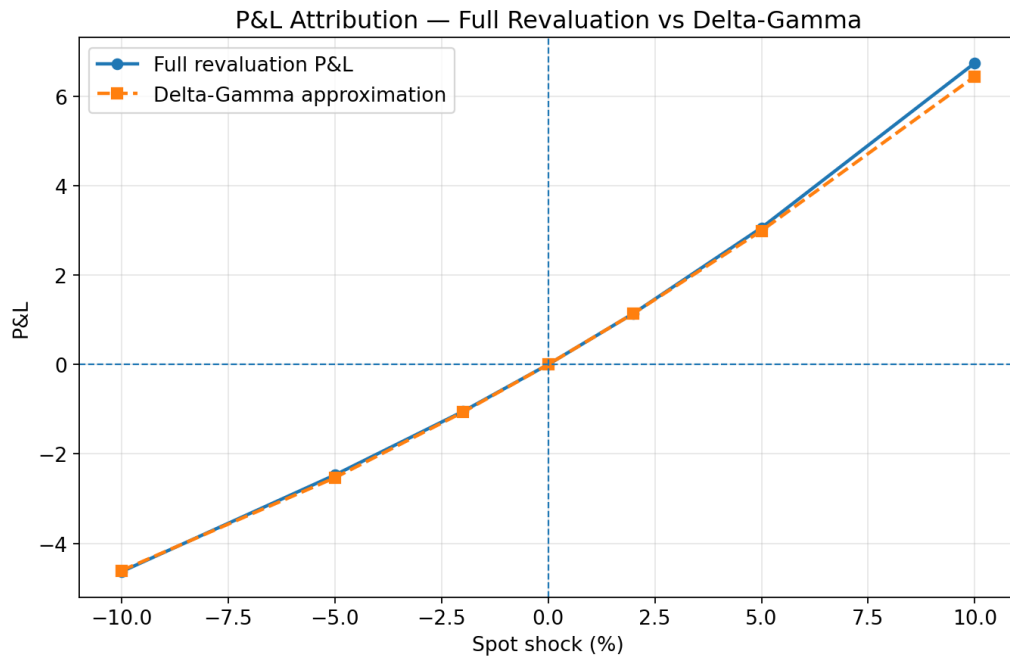


FIGURE 4 – Comparaison entre P&L full revaluation et approximation Delta-Gamma.

13.5 Barrier stress et probabilité de knock-out

On fait varier le niveau de barrière en gardant le spot, le strike et la maturité constants. Ce n'est pas un P&L de marché quotidien, car la barrière est contractuellement fixée. Il s'agit plutôt d'une sensibilité structurelle du produit.

Barrière	Prix	Erreur standard	P&L vs $B = 85$	Prob. KO
75	7.7521	0.0756	+0.4451	18.97%
80	7.6218	0.0755	+0.3148	26.49%
85	7.3071	0.0752	0.0000	37.72%
90	6.5243	0.0741	-0.7827	54.08%
95	4.6744	0.0686	-2.6327	75.47%

Lorsque la barrière se rapproche du spot initial, la probabilité de knock-out augmente fortement et le prix diminue. La zone $B = 90$ à $B = 95$ est particulièrement sensible.

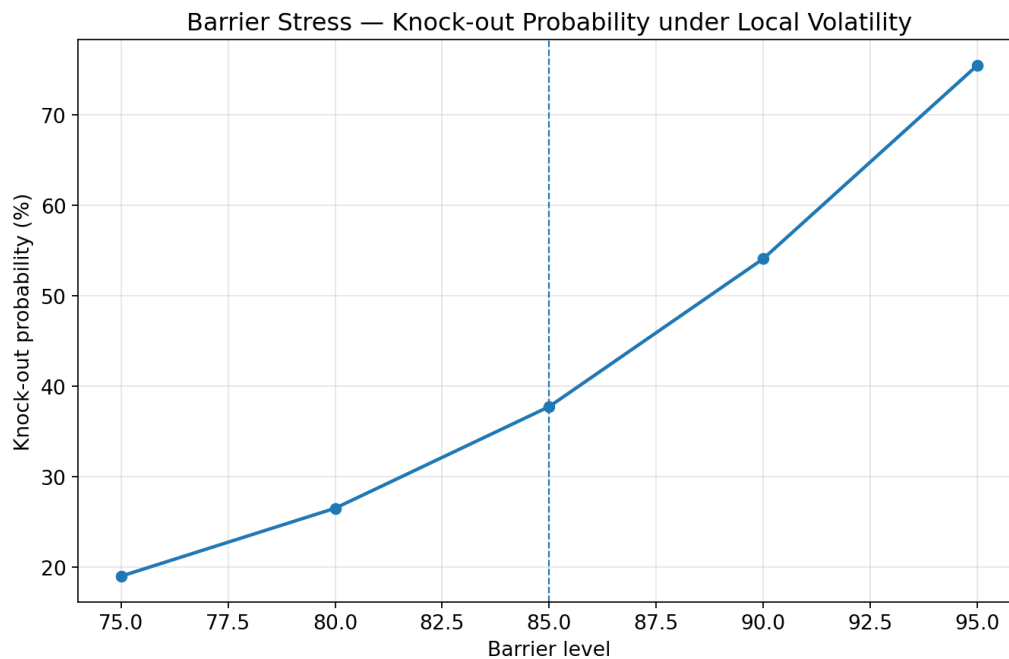


FIGURE 5 – Probabilité de knock-out selon le niveau de barrière.

Apport de la couche risque

Le projet fournit désormais une lecture de type desk : mark-to-model, model risk, stress de spot, stress de barrière, probabilité de knock-out, P&L full revaluation et attribution Delta-Gamma.

14 Limites de l'implémentation

Malgré la cohérence du pipeline, plusieurs limites doivent être mentionnées :

- **Données synthétiques** : la surface SVI et les quotes d'options sont simulées. Le pipeline est réaliste dans sa structure, mais il n'est pas encore calibré sur des données de marché réelles.
- **Pas de P&L historique réel** : le P&L calculé est un P&L de stress par full revaluation, pas un P&L journalier observé sur un book réel.
- **Barrière discrète** : la condition de knock-out est vérifiée uniquement aux dates de discrétisation Monte Carlo. Cela peut sous-estimer la probabilité de toucher la barrière entre deux dates.
- **Greeks bruités** : les Greeks par bump-and-reprice sont sensibles au bruit Monte Carlo, en particulier le gamma.
- **Contrôle d'arbitrage limité** : un environnement de production demanderait des tests plus stricts de convexité en strike et de monotonie en maturité.
- **Performance** : le notebook est optimisé par pré-calcul sur grille, mais un système industriel utiliserait plutôt du C++, du GPU ou une architecture fortement vectorisée.

Partie III — Conclusion

15 Synthèse

On a construit un framework complet de pricing et de monitoring pour options exotiques sous volatilité locale. Le projet relie la théorie de Dupire à un pipeline numérique complet : surface implicite, données d'options simulées, nettoyage, reconstruction de volatilité, extraction de vol locale, Monte Carlo, pricing de barrières et diagnostics de risque.

Le résultat principal est que deux modèles cohérents avec les mêmes prix vanilles peuvent donner des prix différents pour une option barrière. Cette différence vient du caractère path-dependent du produit : une barrière dépend de la trajectoire complète du sous-jacent, pas seulement de sa distribution terminale.

La couche *Market Data Simulation* rend le projet plus proche d'un workflow réel de calibration, tandis que la couche *Risk Monitoring* ajoute une lecture plus proche d'un usage desk : suivi de valeur, stress testing, probabilité de knock-out, P&L full revaluation et attribution Delta-Gamma.

16 Extensions possibles

Les extensions naturelles sont :

1. calibrer la surface SVI sur de vraies chaînes d'options ;
2. renforcer les contraintes de non-arbitrage sur la surface ;
3. ajouter la correction de Broadie-Glasserman-Kou pour le biais de barrière discrète ;
4. utiliser des techniques de réduction de variance ;
5. comparer avec un modèle de volatilité stochastique comme Heston ;
6. construire un vrai backtest de couverture dynamique ;
7. étendre le monitoring à un mini-book d'options.

Conclusion générale

La contribution du projet n'est pas seulement d'implémenter Dupire. Elle est de construire une chaîne cohérente allant des quotes d'options jusqu'au diagnostic de risque d'un produit exotique. Le notebook devient ainsi un outil pédagogique mais aussi desk-facing : il montre comment une surface de vol se transforme en dynamique locale, puis en prix, Greeks, stress tests et P&L diagnostics.

Références

- [1] Black, F., Scholes, M. (1973). *The Pricing of Options and Corporate Liabilities*. Journal of Political Economy, 81(3), 637–654.
- [2] Breeden, D.T., Litzenberger, R.H. (1978). *Prices of State-Contingent Claims Implicit in Option Prices*. Journal of Business, 51(4), 621–651.
- [3] Broadie, M., Glasserman, P., Kou, S.G. (1997). *A Continuity Correction for Discrete Barrier Options*. Mathematical Finance, 7(4), 325–349.
- [4] Dupire, B. (1994). *Pricing with a Smile*. Risk, 7(1), 18–20.
- [5] Gatheral, J. (2004). *A Parsimonious Arbitrage-Free Implied Volatility Parameterization*. Working paper.
- [6] Gatheral, J. (2006). *The Volatility Surface : A Practitioner's Guide*. Wiley Finance.
- [7] Gatheral, J., Jacquier, A. (2014). *Arbitrage-free SVI Volatility Surfaces*. Quantitative Finance, 14(1), 59–71.
- [8] Heston, S.L. (1993). *A Closed-Form Solution for Options with Stochastic Volatility*. Review of Financial Studies, 6(2), 327–343.
- [9] Hull, J.C. (2018). *Options, Futures and Other Derivatives*. 10th ed., Pearson.
- [10] Lee, R.W. (2004). *The Moment Formula for Implied Volatility at Extreme Strikes*. Mathematical Finance, 14(3), 469–480.
- [11] Merton, R.C. (1976). *Option Pricing when Underlying Stock Returns are Discontinuous*. Journal of Financial Economics, 3(1–2), 125–144.
- [12] Wilmott, P. (2006). *Paul Wilmott on Quantitative Finance*. 2nd ed., Wiley.